7. hét

# Analízis I Előadás

# LEIBNIZ–TÍPUSÚ SOROK

**Definíció (Alternáló sorok)**

Legyen $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ a_n \geq 0\ (n \in \mathbb{N})$. Ekkor a

$$\sum \left((-1)^n a_n\right) = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots$$

sort váltakozó előjelű vagy alternáló sornak nevezzük.

**Definíció (Leibniz–típusú sorok)**

Legyen $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ a_n \geq 0\ (n \in \mathbb{N})$. Ha az $(a_n)$ sorozat monoton csökkenő, akkor a $\sum \left((-1)^n a_n\right)$ váltakozó előjelű sort Leibniz–sornak nevezzük.

## PÉLDÁK

**a)** Legyen $a_n = 2 + (-1)^n$. Ekkor a $\sum \left((-1)^n a_n\right)$ sor váltakozó előjelű sor, de nem Leibniz–sor.

**b)** $a_n = \dfrac{1}{n+1}$, $\sum \left((-1)^n \cdot \dfrac{1}{n+1}\right)$ sor Leibniz–sor.

MEGJEGYZÉS A fenti definíció egy gyakran használt változata

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots,$$

ami például $a_0 = 0$ választással átírható $-\sum \left((-1)^n a_n\right)$ alakba.
A módosított változatra is érvényes lesz a következőkben igazolt tétel.

**Tétel (Leibniz–kritérium)**

**i)** Egy Leibniz–sor akkor és csak akkor konvergens, ha az azt generáló sorozat nullsorozat.

**ii)** Hibabecslés:
Tegyük fel, hogy a $\sum\left((-1)^n a_n\right)$ Leibniz–típusú sor konvergens és az összege $A \in \mathbb{R}$.
Ekkor az

$$\left|A - s_n\right| = \left|A - \sum_{k=0}^{n} (-1)^k a_k\right| \leq a_{n+1} \quad \left(n \in \mathbb{N}^+\right)$$

becslés teljesül a részletösszegeknek a sorösszegtől való eltérésére.

MEGJEGYZÉS: Igazoltuk, hogy egy sor konvergenciájának szükséges feltétele, hogy a generáló sorozat nullasorozat legyen. A tétel azt jelenti, hogy Leibniz–sorok esetén ez egyben elégséges feltétel is.

**Bizonyítás**

A fenti megjegyzés alapján csak azt kell igazolnunk, hogy $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ a_n \geq 0,\ (a_n) \searrow,$ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ esetén a $\sum\left((-1)^n a_n\right)$ sor konvergens.
Legyen $S_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k a_k$. Mivel $a_n \geq 0$, és $(a_n) \searrow$, ezért $0 \leq a_{n+1} \leq a_n$ $(n \in \mathbb{N})$.

Megmutatjuk, hogy a részletösszegek páros indexű részsorozata monoton csökkenő.

$(a_n) \searrow$ miatt $a_{2n+1} - a_{2n+2} \geq 0$, ezért

$$S_{2(n+1)} = a_0 - a_1 + \cdots + a_{2n} - a_{2n+1} + a_{2n+2}$$
$$= S_{2n} - (a_{2n+1} - a_{2n+2}) \leq S_{2n} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

Következésképpen $(S_{2n}) \searrow$ .

Hasonlóan adódik, hogy $S_{2n+1} \leq S_{2n+3}$ $(n \in \mathbb{N}$, azaz $(S_{2n+1}) \nearrow$:

$$S_{2n+3} = a_0 - a_1 + \cdots - a_{2n+1} + a_{2n+2} - a_{2n+3}$$
$$= S_{2n+1} + (a_{2n+2} - a_{2n+3}) \geq S_{2n+1} \qquad (n \in \mathbb{N})\,.$$ Ez alapján
$$S_0 \geq S_{2n} = S_{2n} - a_{2n+1} + a_{2n+1} = S_{2n+1} + a_{2n+1} \geq S_{2n+1} \geq S_1\,.$$

Következésképpen

a) az $(S_{2n}) \searrow$ sorozatnak $S_1$ egy alsó korlátja,

b) az $(S_{2n+1}) \nearrow$ sorozatnak $S_0$ egy felső korlátja.

Ezzel igazoltuk, hogy mindkét sorozat monoton és korlátos, tehát konvergens is.

Legyen $A := \lim\limits_{n\to\infty} S_{2n}$, $B := \lim\limits_{n\to\infty} S_{2n+1}$.

Mivel $(a_n)$ nullasorozat, ezért

$$A - B = \lim_{n\to\infty}(S_{2n} - S_{2n+1}) = \lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = 0\,,$$

azaz a páros indexű $(S_{2n})$ részletösszegek sorozatának, és a páratlan indexű $(S_{2n+1})$ részletösszegek sorozatának ugyanaz a határértéke.

A hibabecslés igazolásával egyben azt is megmutatjuk, hogy $(S_n)$ is konvergens.
A monotonitás miatt $S_{2n+1} \leq A \leq S_{2n+2} \leq S_{2n}$.

Innen
$0 \leq A - S_{2n+1} \leq S_{2n+2} - S_{2n+1} = a_{2n+2}$
és $0 \leq S_{2n} - A \leq S_{2n} - S_{2n+1} = a_{2n+1}$
minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén.

Igazoltuk tehát, hogy teljesül a

$$|A - S_n| \leq a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

hibabecslés.

Továbbá a feltétel szerint $(a_n)$ nullsorozat, ezért a nullsorozatokra vonatkozó majoráns kritérium miatt $(S_n - A)$ is nullsorozat.
Így az $(S_n)$ részletösszeg sorozat konvergens, vagyis a $\sum\left((-1)^n a_n\right)$ Leibniz–sor konvergens. □

MEGJEGYZÉS: Ha egy $\sum\left((-1)^n a_n\right)$ alakú sor konvergenciáját a Leibniz–kritérium segítségével akarjuk eldönteni, akkor először ellenőrizni kell, hogy
i) $a_n \geq 0$,
ii) $a_{n+1} \leq a_n \qquad (n \in \mathbb{N})$.
Ezek után a konvergenciát az dönti el, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ vagy nem.

## PÉLDÁK

**a)** $\sum\left((-1)^n\frac{1}{n+1}\right) = 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots : a_n = \frac{1}{n+1} > 0,\ \left(\frac{1}{n+1}\right)\searrow \quad \Longrightarrow$

$\sum\left((-1)^n\frac{1}{n+1}\right)$ Leibniz–sor. Mivel $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1} = 0$, ezért a sor konvergens.

$\sum\left((-1)^n\frac{1}{n+1}\right)$ nem abszolút konvergens (harmonikus sor).

Ez példa olyan sorra, ami konvergens, de nem abszolút konvergens.

**b)** $\sum\left((-1)^n\frac{2n+3}{n+1}\right) : a_n = \frac{2n+3}{n+1} = 2+\frac{1}{n+1} > 0,\ \left(2+\frac{1}{n+1}\right)\searrow \quad \Longrightarrow$

$\sum\left((-1)^n\frac{2n+3}{n+1}\right)$ Leibniz–sor. Mivel $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+3}{n+1} = 2 \neq 0$, ezért a sor divergens.

**c)** $\sum\left((-1)^n\frac{n}{n+1}\right) : a_n = \frac{n}{n+1} = 1-\frac{1}{n+1} > 0,\ \left(1-\frac{1}{n+1}\right)\uparrow \quad \Longrightarrow$

$\sum\left((-1)^n\frac{n}{n+1}\right)$ nem Leibniz–sor.

**d)** A Leibniz-kritériumban az $(a_n)$ monotonitására tett feltétel nem hagyható el. Például az

$$a_0 = 0 \qquad a_n := \begin{cases} \frac{2}{k}, & \text{ha } n = 2k-1 \\ \frac{1}{k}, & \text{ha } n = 2k \end{cases} \qquad (k \in \mathbb{N}^+)$$

pozitív tagú nullasorozat *nem monoton csökkenő*, és a $\sum\left((-1)^n a_n\right)$ váltakozó előjelű (nem Leibniz-típusú!) végtelen sor divergens.

# $p$-ADIKUS TÖRTEK

Legyen $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$. Egy $a : \mathbb{N} \to \{0, \ldots, p-1\}$ sorozat esetén tekintsük az általa indukált $\sum \left( \frac{a_k}{p^{k+1}} \right)$ sort.

A sor konvergenciájának igazolásához vegyük először a $\sum \left( \frac{p-1}{p^{k+1}} \right)$ sort.

Mivel $s_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{p-1}{p^{k+1}} = \frac{p-1}{p} \cdot \sum_{k=0}^{n} \left( \frac{1}{p} \right)^k$,

ezért

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{p-1}{p^{k+1}} = \frac{p-1}{p} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{1}{p} \right)^k = \frac{p-1}{p} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \frac{p-1}{p} \cdot \frac{p}{p-1} = 1 \,.$$

Innen $0 \leq a_k \leq p-1$ miatt a pozitív sorokra vonatkozó összehasonlító kritériumból következik, hogy a $\sum \left( \frac{a_k}{p^{k+1}} \right)$ sor konvergens, és $0 \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}} \leq 1$.

Legyen $x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}}$. Ekkor a $\sum \left( \frac{a_k}{p^{k+1}} \right)$ sort az $x$ szám $p$-adikus tört alakjának nevezzük.

Az $x$ szám $p$-adikus tört előállításának szokásos jelölése

$$x = 0, a_0\, a_1\, a_2\, \cdots =: \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}} \,.$$

Az alábbi állítást igazoltuk

## Állítás

Legyen $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$. Ekkor minden

$$0, a_0\, a_1 \ldots \qquad (a_k \in \{0, \ldots, p-1\},\ k \in \mathbb{N})$$

$p$-adikus tört esetén esetén $\exists \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}} = x \in [0,1]$.

## Példák

**1)** $p = 10$. $a_0 = 5$, $a_1 = 3$, $a_k = 0$ $(k \geq 2)$. $x = \frac{5}{10} + \frac{3}{10^2}$.

Tizedes tört alak: $\frac{53}{100} = 0,530\ldots$ .

**2)** $p = 10$. $a_k = 1$ $(k \geq 0)$.

$$x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^{k+1}} = \frac{1}{10} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^k} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{9}.$$

Tizedes tört alak: $\frac{1}{9} = 0,11111\cdots = 0,\dot{1}$ .

## Példák, folytatás

**3)** $p = 2$. $a_0 = 0$, $a_k = 1$ $(k \geq 1)$, $0,01111\ldots$

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

2-edes tört alak, diadikus tört alak: $\frac{1}{2} = 0,01111\cdots = 0,0\dot{1}$ .

**4)** Hasonlóan. $p = 10$. $a_0 = 0$, $a_k = 9$ $(k \geq 1)$, $0,09999\ldots$

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^{k+1}} = \frac{9}{100} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^k} = \frac{9}{100} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{10}.$$

Tizedes tört alak: $\frac{1}{10} = 0,0\,9999\cdots = 0,0\dot{9}$ .

## Felmerülő kérdések

**i)** Előllítható-e minden $x \in [0,1]$ szám $p$-adikus tört alakban?

**ii)** Ha egy $x \in [0,1]$ szám előállítható $p$-adikus tört alakban, akkor ez hányféleképpen tehető meg?

Egyértelmű-e? Ez utóbbi nyilván nem igaz, mert pl.

$0,1\,0\ldots = \frac{1}{10} = 0,0\dot{9}$ , $p = 10$.

**Tétel**

Legyen $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$. Minden $x \in [0,1]$ szám előállítható $p$-adikus tört alakban, azaz $\exists\ a : \mathbb{N} \to \{0, \ldots, p-1\}$, amelyre $x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}}$.

**Bizonyítás**

Legyen $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$, és $x \in [0,1)$.

Ekkor

$$x \in [0,1) = \bigcup_{k=0}^{p-1} \left[\frac{k}{p}, \frac{k+1}{p}\right) \quad \Longrightarrow \quad \exists |\ a_0 \in \{0, \ldots, p-1\},\ x \in \left[\frac{a_0}{p}, \frac{a_0+1}{p}\right),$$

azaz $\frac{a_0}{p} \leq x < \frac{a_0+1}{p}$. Ezt folytatva

$$x \in \left[\frac{a_0}{p}, \frac{a_0+1}{p}\right) = \bigcup_{k=0}^{p-1} \left[\frac{a_0}{p} + \frac{k}{p^2}, \frac{a_0}{p} + \frac{k+1}{p^2}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$\exists |\ a_1 \in \{0, \ldots, p-1\},\ x \in \left[\frac{a_0}{p} + \frac{a_1}{p^2}, \frac{a_0}{p} + \frac{a_1+1}{p^2}\right),$$

azaz $\frac{a_0}{p} + \frac{a_1}{p^2} \leq x < \frac{a_0}{p} + \frac{a_1+1}{p^2}$.

## Folytatás

Indukcióval: Ha valamely $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$-re $\sum_{j=0}^{k} \frac{a_j}{p^{j+1}} \leq x < \sum_{j=0}^{k-1} \frac{a_j}{p^{j+1}} + \frac{a_k+1}{p^{k+1}}$ akkor

$$x \in \Big[\sum_{j=0}^{k} \frac{a_j}{p^{j+1}}, \sum_{j=0}^{k-1} \frac{a_j}{p^{j+1}} + \frac{a_k+1}{p^{k+1}}\Big) = \bigcup_{j=0}^{k-1} \Big[\sum_{j=0}^{n} \frac{a_j}{p^{k+1}} + \frac{j}{p^{k+2}}, \sum_{j=0}^{n} \frac{a_j}{p^{j+1}} + \frac{j+1}{p^{k+2}}\Big)$$

$$\Downarrow$$

$$\exists |\ a_{k+1} \in \{0, \ldots, p-1\}\,,\ x \in \Big[\sum_{j=0}^{k} \frac{a_j}{p^{j+1}} + \frac{a_{k+1}}{p^{k+2}}, \sum_{j=0}^{k} \frac{a_j}{p^{j+1}} + \frac{a_{k+1}+1}{p^{k+2}}\Big)\,,$$

azaz $\sum_{j=0}^{k+1} \frac{a_j}{p^{j+1}} \leq x < \sum_{j=0}^{k+1} \frac{a_j}{p^{j+1}} + \frac{1}{p^{k+2}}$ .

Ha az $(a_k)$ sorozat tagjait így definiáljuk, akkor egy olyan sorozatot kapunk, amelyre

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{p^{k+1}} \leq x < \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{p^{k+1}} + \frac{1}{p^{n+1}}, .$$

Mivel $0 \leq x - s_n < \frac{1}{p^{n+1}}$, és $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{p^{n+1}} = \frac{1}{+\infty} = 0$, ezért $(x - s_n)$ nullsorozat,

azaz $x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}}$.

Ezzel igazoltuk, hogy $\forall\ x \in [0, 1)$ szám felírható $p$-adikus tört alakban. □

## Egyértelműség

Láttuk, hogy vannak olyan számok amelyekne több különböző $p$-adikus tört előállításuk is van.

**a)** Melyek ezek a számok?

**b)** Hány különböző $p$-adikus tört alakjuk van?

**c)** Mi a kapcsolat a különböző alakok között?

## Tétel

Legyen $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$. Két különböző $a : \mathbb{N} \to \{0, \ldots, p-1\}$, $b : \mathbb{N} \to \{0, \ldots, p-1\}$ sorozat esetén $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_n}{p^{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_n}{p^{k+1}}$ akkor és csak akkor, ha $\exists\, N \in \mathbb{N}$, amelyre

**i)** $a_N \neq 0$, $a_n = 0$ ( $n \in \mathbb{N}$, $n > N$),

**ii)** $a_k = b_k$ $(k < N)$, $b_N = a_N - 1$, $b_n = p - 1$ $(n \in \mathbb{N},\ n > N)$,

vagy fordítva.

MÁS JELÖLÉSEKKEL: Két $p$-adikus összeg akkor és csak akkor egyenlő, ha

$$a = a_0, \ldots, a_{N-1}, a_N, 0, \ldots, \quad b = a_0, \ldots, a_{N-1}, a_N - 1, p-1, \ldots$$

alakú, vagy fordítva.

$$\frac{a_0}{p} + \ldots + \frac{a_{N-1}}{p^N} + \frac{a_N}{p^{N+1}} = \frac{a_0}{p} + \ldots + \frac{a_{N-1}}{p^N} + \frac{a_N - 1}{p^{N+1}} + \frac{p-1}{p^{N+2}} + \frac{p-1}{p^{N+3}} + \frac{p-1}{p^{N+4}} + \ldots$$

## Példák

**a)** $p = 10.\ 0,2654 = 0,26539\dot{}$ .

**b)** $p = 10.\ 0,9 = 0,89\dot{}$ .

**c)** $p = 2.\ 0,001011 = 0,0010101\dot{}$ .

## Megjegyzés

**a)** Ha $x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}}$, akkor az $(a_k)$ sorozat tagjait az $x$ szám $p$-adikus számjegyeinek nevezzük.

**b)** Azokat a számokat, amelyeknek van olyan $p$-adikus tört alakja, amiben a számjegyek sorozata egy index után csupa 0 számjegyből áll, $p$-adikusan racionális számoknak nevezzük.

**c)** Megszámlálhatóan végtelen sok $p$-adikusan racionális szám van.

## Összefoglalás

**a)** A $p$-adikusan irracionális számoknak egy és csak egy $p$-adikus tört alakjuk van.

**b)** A megszámlálhatóan sok $p$-adikusan racionális számoknak pontosan két $p$-adikus tört alakjuk van. Az egyikben a számjegyek egy index után mind 0-val, a másikban pedig $p-1$-gyel egyenlőek.

## A tétel bizonyítása

Legyen $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$, $a : \mathbb{N} \to \{0, \ldots, p-1\}$, $b : \mathbb{N} \to \{0, \ldots, p-1\}$, $a \neq b$.

Jelölje $N \in \mathbb{N}$ azt a legkisebb indexet, amelyre $a_N \neq b_N$. Feltehetjük, hogy $a_N > b_N$.

Ekkor

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_k}{p^{k+1}} + \frac{a_N}{p^{N+1}} + \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}} \geq \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_k}{p^{k+1}} + \frac{a_N}{p^{N+1}} \,.$$

Egyenlőség akkor és csak akkor van, $a_k = 0 \ \ (k > N)$.

Másrészt

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_k}{p^{k+1}} &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{b_k}{p^{k+1}} + \frac{b_N}{p^{N+1}} + \sum_{k=N}^{\infty} \frac{b_k}{p^{k+1}} \leq \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_k}{p^{k+1}} + \frac{a_N - 1}{p^{N+1}} + \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{p-1}{p^{k+1}} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_k}{p^{k+1}} + \frac{a_N - 1}{p^{N+1}} + (p-1) \frac{1}{p^{N+2}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_k}{p^{k+1}} + \frac{a_N - 1}{p^{N+1}} + \frac{1}{p^{N+1}} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_k}{p^{k+1}} + \frac{a_N}{p^{N+1}} \,.
\end{aligned}$$

Egyenlőség akkor és csak akkor van, ha $b_N = a_N - 1$ és $b_k = p - 1 \ \ (k > N)$.

Azt kaptuk, hogy $a \geq \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_k}{p^{k+1}} + \frac{a_N}{p^{N+1}} \geq b$, és egyenlőség akkor csak akkor van, ha

$$a_k = 0 \quad (k > N)\,, \qquad b_N = a_N - 1\,, \qquad b_k = p - 1 \quad (k > N)\,. \quad \square$$

# Műveleti tulajdonságok: kommutativitás, asszociativitás

## Asszociativitás

### Sorok zárójelezése

Az asszociativitás kérdése végtelen sorokra.

Átvihetők-e a véges összegekre ismert műveleti tulajdonságok végtelen összegekre?

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + \ldots + a_9 = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4 + a_5) + (a_6 + \ldots + a_9)$$

### Definíció (Sorok zárójelezése)

Legyen $m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}\uparrow$, valamint $a : \mathbb{R} \to \mathbb{N}$.

Képezzük az $\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sorozatot a következőképpen

$$\alpha_0 = a_0 + \ldots + a_{m_0}\,, \quad \alpha_k = a_{m_{k-1}+1} + \ldots + a_{m_k} \quad (k \in \mathbb{N},\, k \geq 1)\,.$$

Ekkor a $\sum(\alpha_k)$ sort a $\sum(a_k)$ sor egy zárójelezésének nevezzük.

Az $(m_k)$ sorozatot a $\sum(\alpha_k)$ sor zárójel sorozatának nevezzük.

### Tétel

Ha egy sor konvergens, akkor bármely zárójelezése is konvergens, és a zárójelezett sor összege megegyezik az eredeti sor összegével.

## Bizonyítás

Legyen a $\sum(a_k)$ egy konvergens sor, $\sum(\alpha_k)$ sor egy zárójelezése, aminek a zárójel sorozata $(m_k)$.

A definíció alapján

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \\ &= (a_0 + \ldots + a_{m_0}) + (a_{m_0+1} + \ldots + a_{m_1}) + \ldots + (a_{m_{n-1}+1} + \ldots + a_{m_n}) \\ &= a_0 + \ldots + a_{m_n} = s_{m_n}\,.\end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy a zárójelezett sor $(\sigma_n)$ részletösszegsorozata az eredeti sor $(s_n)$ sorozatának az $(s_{m_n})$ részsorozata.

Következésképpen $\exists \lim_{n\to\infty} \sigma_n = \lim_{n\to\infty} s_{m_n} = \lim_{n\to\infty} s_n$, azaz $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k = \sum_{n=0}^{\infty} a_k\,.$ □

## Igaz-e az előző tétel megfordítása

Következik-e a zárójelezett sor konvergenciájából az eredeti sor konvergenciája?

VÁLASZ: általában nem.

Példa: $a_k = (-1)^k$, $m_k = 2k$, $\alpha_0 = 1$, $\alpha_k = a_{2(k-1)+1} + a_{2k} = -1 + 1 = 0 \;\; (k \in \mathbb{N})$.

Ekkor $\sum\left((-1)^k\right)$ divergens, de

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k = 1 + (-1+1) + (-1+1) + \cdots = 1\,,$$

azaz $\sum(\alpha_k)$ konvergens, és $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k = 1$.

**Tétel**

Legyen $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ m : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \uparrow$.

Ha az $m$ zárójelezéssel definiált zárójelezett sor konvergens, és

**i)** $(m_{k+1} - m_k)$ korlátos sorozat, valamint

**ii)** $\exists\ \lim_{k\to\infty} a_k = 0$,

akkor a $\sum(a_k)$ sor konvergens.

## MEGJEGYZÉSEK

**a)** Az i) feltétel azt jelenti, hogy a zárójelek hossza közös korlát alatt marad.

**b)** Az ii) feltételről tudjuk, hogy az a sor konvergencájának szükséges feltétele. A fenti példa mutatja, hogy ezt a zárójelezett sor konvergencája önmagában nem garantálja.

**c)** Az előző tételből következik, hogy az eredeti sor összege megegyezik a zárójelezett sor összegével.

**Bizonyítás**

Jelölje $\sum(\alpha_k)$ a konvergens zárójelezett sort:

$$\alpha_0 = a_0 + \ldots + a_{m_0}\ , \quad \alpha_k = a_{m_{n-1}+1} + \ldots + a_{m_n} \quad (n \in \mathbb{N})\,.$$

Jelölje továbbá $A \in \mathbb{R}$ a sor összegét, $\sigma_n$ pedig az $n$-edik részletösszegét.

Legyen $\varepsilon > 0$.

$*$ Ekkor $\exists\ N \in \mathbb{N}_1$, hogy $\forall\ n > N_1$ esetén $|\sigma_n - A| < \epsilon$.

$**$ Az i) feltétel szerint van olyan $K \in \mathbb{N}$ szám, hogy $m_{k+1} - m_k < K\ \forall\ k \in \mathbb{N}$.

$***$ Másrészt az ii) feltétel szerint $(a_k)$ nullsorozat, azaz $\exists\ N_2 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\ k > M$ $|a_k| < \varepsilon$.

Ezek után legyen $N := \max\{m_{N_1}, N_2\}$.

Világos, hogy $\forall \in \mathbb{N}$ esetén van olyan $\ell \in \mathbb{N}$, hogy $m_{\ell-1} + 1 \le n \le m_\ell$.

Ha $n > N$, akkor az $n$-et tartalmazó $m_{\ell-1} + 1 \le k \le m_\ell$ intervallum jobb végpontjára is igaz, hogy $m_\ell > N$, amiből az $N$ definíciója szerint következik, hogy $\ell > N_1$.

Ekkor

$$|A - s_n| \le |A - \sigma_\ell| + |\sigma_\ell - s_n|\,.$$

Mivel $\ell > N_1$, ezért $*$ szerint $|A - \sigma_\ell| < \varepsilon$.

Mivel $n > N_2$, ezért $**$ és $***$ alapján

$$|\sigma_\ell - s_n| = |a_{n+1} + \ldots + a_{m_\ell}| \le |a_{n+1}| + \ldots + |a_{m_\ell}| < (m_\ell - n + 1)\varepsilon$$
$$\le (m_\ell - m_{\ell-1})\varepsilon \le K\varepsilon\,.$$

Összefoglalva: $|A - s_n| < (K+1)\epsilon$. Ezzel az állítást bebizonyítottuk. □

# Kommutativitás

Motiváció: az összeadás műveleti tulajdonságai érvényben maradnak-e végtelen összegekre is?

## A tagok sorrendjének felcserélése, átrendezés

Kommutativitás:

**a)** Alapeset: $a_1 + a_2 = a_2 + a_1 \quad (a_1, a_2 \in \mathbb{R})$.

**b)** Véges tagú összegekre való általánosítás: $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, $a_k \in \mathbb{R}$ $(k = 0, \ldots, n)$, $p : \{0, \ldots, n\} \to \{0, \ldots, n\}$ bijekció (permutáció) esetén

$$a_0 + a_1 + \ldots + a_n = a_{p_0} + a_{p_1} + \ldots + a_{p_n} .$$

## Sorok átrendezése: A kommutativitáskérdése végtelen sorokra

Átvihetők-e a véges összegekre ismert műveleti tulajdonságok végtelen összegekre?

## Definíció

Legyen $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ és $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bijekció.

Ekkor a $\sum(a_{p_k})$ sort a $\sum(a_k)$ sor egy átrendezésének nevezzük.

A $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bijekciót a természetes számok permutációjának nevezzük.

**Tétel**

Egy abszolút konvergens sor bármely átrendezése is abszolút konvergens, és a sorösszeg az átrendezés során nem változik meg.

**Bizonyítás**

Legyen $\sum(a_k)$ abszolút konvergens sor, $p$ pedig $\mathbb{N}$ egy permutációja.
Jelölje $s_n$ az eredeti, $\sigma_n$ pedig az átrendezett sor $n$-edik részletösszegét.

a) Az állítást először pozitív tagú sorokra igazoljuk.

Emlékeztető: pozitív tagú sorok részletösszegeinek sorozata monoton növekedő.

Tegyük fel tehát, hogy $a_k \geq 0$ $(k \in \mathbb{N})$.

Legyen $n \in \mathbb{N}$ és $N = \max\{p_0, \ldots, p_n\}$. Ekkor

$$\sigma_n = \sum_{k=0}^{n} a_{p_k} \leq \sum_{\ell=0}^{N} a_\ell = s_N \leq \sum_{\ell=0}^{\infty} a_\ell \in \mathbb{R}.$$

A $(\sigma_n)$ sorozat $\nearrow$ és korlátos, tehát konvergens, és

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{p_k} = \lim_{n=\to\infty} \sigma_n \leq \sum_{\ell=0}^{\infty} a_\ell \,.$$

Mivel a $p^{-1}$ inverz permutációt véve a $\sum(a_k)$ sor a $\sum(a_{p_k})$ egy átrendezéseként tekinthető, ezért a fenti gondolatmenetből a fordított egyenlőtlenség is adódik.

b) Tetszőleges $\sum(a_k)$ abszolút konvergens sor esetén legyen

$$a_k^+ = \begin{cases} a_k, & \text{ha } a_k \geq 0 \\ 0, & \text{ha } a_k < 0 \end{cases}, \qquad a_k^- = \begin{cases} 0, & \text{ha } a_k \geq 0 \\ -a_k, & \text{ha } a_k < 0 \end{cases}.$$

Nyilván: $a_k = a_k^+ - a_k^-$ és $|a_k| = a_k^+ + a_k^-$. Mivel $a_k^\pm \leq |a_k|$, ezért mind a $\sum(a_k^+)$, mind pedig a $\sum(a_k^-)$ pozitív tagú sor konvergens.

Továbbá, ha $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k^+ = A \in \mathbb{R}$ és $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k^- = B \in \mathbb{R}$, akkor $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k = A - B$ és $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_k| = A + B$

Az a) részben igazoltak szerint $A = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{p_k}^+$ és $B = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{p_k}^-$, következésképpen $\exists$ $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{p_k} = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{p_k}^+ - \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{p_k}^- = A - B = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$.

Másrészt $|a_k| = a_k^+ + a_k^-$ miatt $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_{p_k}| = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{p_k}^+ \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{p_k}^- = A + B = \sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_k|$, azaz az átrendezett sor is abszolút konvergens.

MEGJEGYZÉS: Komplex számsorozatokra is hasonlóan igazolható a tétel: valós és képzetes rész szétválasztása.

KÉRDÉS: Mi van, ha nem abszolút konvergens a sor?

**Tétel (Riemann átrendezési tétele)**

Ha a $\sum(a_k)$ sor feltételesen konvergens, akkor

**i)** $\forall\, C \in \overline{\mathbb{R}}$ esetén $\exists$ olyan $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ permutáció, hogy $\sum_{k=0}^{\infty} a_{p_k} = C$,

**ii)** van olyan $p$ permutáció, hogy $\nexists \sum_{k=0}^{\infty} a_{p_k}$.

Bizonyítás nélkül.